Andalan Artha Primanusa

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN	**PERANCANGAN DAN REKAYASA**
NOMOR DOKUMEN	**SHE-SOP-033**
DIVISI/DEPT.	**SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)**
TANGGAL EFEKTIF	**01 AGUSTUS 2025**

Catatan Perubahan

No. Revisi	Hal	Uraian Singkat Perubahan	Diperiksa Tanggal	Disetujui Tanggal

KOLOM PENGESAHAN

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
Anton Sujarwo	Roy Hansen C. Saragih	Gahari Christine
SHE Manager	General Manager	Direktur

DAFTAR ISI

1. **TUJUAN**
2. **RUANG LINGKUP**
3. **REFERENSI**
4. **DEFINISI**
5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
6. **RINCIAN PROSEDUR**
7. **ALUR PROSEDUR**
8. **SANKSI**
9. **LAMPIRAN**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan agar sesuai dengan prinsip keselamatan, efisiensi, kelayakan teknis, dan peraturan yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup serangkaian proses dalam perancangan dan rekayasa sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.

3. REFERENSI

3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

3.2. PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3

3.3. Permen ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba

3.4. Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

3.5. Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

3.6. ISO 9001:2015 Klausul 6.3 Perubahan Perencanaan & 8.5.6 Pengendalian Perubahan

3.7. ISO 14001:2015 Klausul 6.1.2 Aspek Lingkungan

3.8. ISO 45001:2018 Klausul 8.1.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional (Operational Planning and Control) dan Klausul 8.1.2 Management of Change

4. DEFINISI

4.1. Perancangan (Design): Proses membuat rancangan teknis dalam bentuk gambar, skema, atau model.

4.2. Rekayasa (Engineering): Proses menerapkan prinsip teknik untuk mengembangkan solusi teknis, termasuk analisis, simulasi, dan spesifikasi.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

4.3. Bahaya (*Hazard*) adalah sumber (energi, situasi, atau tindakan) yang berpotensi menyebabkan cidera dan atau penyakit akibat kerja (PAK) serta kerusakan harta benda (*property damage*).

4.4. Tenaga teknis adalah orang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan pengetahuan dalam suatu bidang tertentu sehingga sesuai dengan kriteria kompetensi yang telah ditentukan.

4.5. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

4.6. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

4.7. Instalasi adalah segala sesuatu instalasi baik instalasi air, listrik, instalasi bahan bakar cair, instalasi ban berjalan,instalasi proteksi kebakaran, instalasi gas, instalasi komunikasi yang digunakan untuk menunjang operasional pertambangan.

4.8. Peralatan adalah peralatan yang digunakan yang menjadi bagian dari suatu sistem operasional tambang mulai dari eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan yang tidak terpisahkan.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Project Manager/Penanggung Jawab Operasional, memiliki tanggung jawab:

5.1.1. Memastikan prosedur ini terlaksana dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkupnya.

5.1.2. Melakukan review dan melakukan pengesahan atas prosedur yang diajukan.

5.2. Kepala Departemen (Departement Head), memiliki tanggung jawab:

5.2.1. Melakukan review pengajuan perancangan SPIP.

5.2.2. Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko terhadap rencana perancangan yang akan di lakukan.

5.2.3. Mengajukan rencana perancangan kepada PJO dan KTT atau ke Head Office.

5.2.4. Melakukan monitoring atas pelaksanaan prosedur ini.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

5.2.5. mereviu hasil perancangan dan rekayasa yang dilakukan.

5.3. Tenaga Teknis

5.3.1. Membuat perancangan dan rekayasa yang akan dilakukan.

5.3.2. Melakukan kajian teknis terhadap perancangan dan rekayasa yang dilakukan.

5.3.3. Melakukan analisa terhadap perancangan dan rekayasa.

5.3.4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perancangan dan rekayasa.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Pembuatan Design Perancangan dan Rekayasa

6.1.1. Sumber perancangan dan rekayasa pada pertambangan dapat bersumber dari analisa kebutuhan operational maupun improvement operasional.

6.1.2. Tenaga teknis / inisiator membuat design perencanaan dan rekayasa sesuai dengan spesifikasi SPIP yang akan di buat, aspek keselamatan pertambangan dan lingkungan.

6.1.3. Tenaga teknis membuat detail design dengan melampirkan Analisa cost and benefit.

6.2. Pengajuan design perancangan dan rekayasa

Setelah design perancangan dan rekayasa selesai, inisiator/tenaga teknis mengajukan design perancangan dan rekayasa kepada dept. Head yang berkaitan dan user yang akan memakai SPIP yang akan di buat.

6.3. Reviu design perancangan dan rekayasa

6.3.1. Desing yang sudah di ajukan oleh tenaga teknis/inisiator, akan di review oleh :

6.3.1.1. Dept. Head Terkait.

6.3.1.2. Engineering Dept.

6.3.1.3. SHE Dept.

6.3.2. Revieu design harus mempertimbangkan:

6.3.2.1. Analisa Cost & Benefit

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.3.2.2. Aspek Teknis terkait perancangan dan rekayasa.

6.3.2.3. Aspek Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan.

6.3.2.4. Peraturan perundangan yang berkaitan.

6.4. Pengesahan Design perancangan dan rekayasa

Design perancangan dan rekayasa yang telah di reviu oleh dept. Terkait, design di ajukan pengesahan kepada (sesuai dengan kewenangan):

6.4.1. Penanggung Jawab Operational (PJO) / Project Manager (PM)

6.4.2. Manager Terkait

6.4.3. General Manager/Direktur.

6.4.4. Kepala Teknik Tambang

6.5. Implementasi

Dalam implementasi design, team teknis dan penanggung jawab wajib melaksanakan perencanaan dan rekayasa sesuai dengan design yang telah disahkan, dalam implementasi wajib memperhatikan kualitas pekerjaan, aspek keselamatan pertambangan dan lingkungan.

6.6. Monitoring dan Evaluasi

Penganngung jawab pekerjaan dan tenaga teknis yang berkaitan wajib melakukan monitoring pelaksanaan perancangan, rekayasa dan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi/pelaksanaan perancangan dan rekayasa yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek :

6.6.1. Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan.

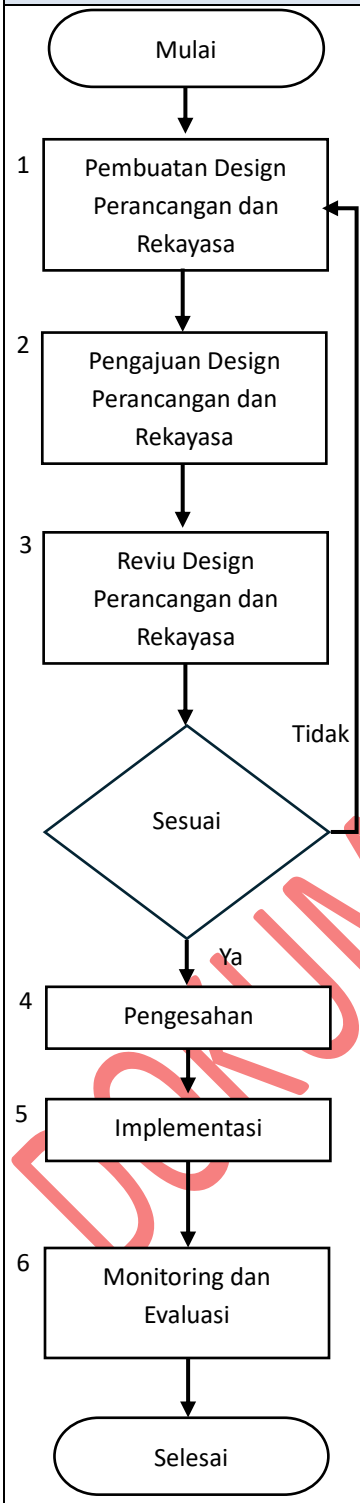
6.6.2. Kualitas pekerjaan yang dilakukan.

6.6.3. Time frame pelaksanaan.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

7. ALUR PROSEDUR

DIAGRAM ALIR	DOKUMEN PENDUKUNG	PIC	INDICATOR PROSES
	- Design dan Spesifikasi Perancangan & Rekayasa	- Inisiator/ Tenaga Teknis	1. Design lengkap analisa Cost & Benefit
		- Inisiator - Departemen Terkait	2. -
		- PJO/Manager/ Dept. Head Terkait. - SHE Dept.	3. Design direvieu sesuai dengan analisa cost benefit, peraturan perundangan yang terkait, aspek keselamatan pertambangan & lingkungan.
		- PJO, KTT - GM/Direktur	4. -
		- Departemen Terkait - Tenaga Teknis	5. Implementasi sesuai dengan Design yang telah di setujuhi
		- Departemen Terkait - Tenaga Teknis	6. Monitoring terhadap Progress Pekerjaan, Kualitas pekerjaan dan aspek Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

8. SANKSI

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

9. LAMPIRAN

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.